海外水电 EPC 项目工程保险索赔与理赔案例分析

梁亮

东方电气集团国际合作分公司，成都 611731

摘要： 工程一切险（包括第三者责任险，简称“一切险”）是工程保险最常用的险种。一切险对各种建设工程项目提供全面的保障，既对施工期间工程本身、施工机具、设备所遭受的损失予以赔偿，又承担因施工给第三方造成的财产或人身伤亡的赔偿责任。本文以 2 个海外水电 EPC 项目两宗出险和理赔为例，分析了保险索赔时的应对措施和注意事项。

关键词： EPC；保险；工程一切险；索赔

中图分类号： F284 **文献标识码：** A **文章编号：** 1001-9006(2018)02-0080-04

Case Analysis of Insurance Claims in Overseas Hydropower EPC Project

LIANG Liang

(International Company of Dongfang Electric Corporation,, 611731, Chengdu, China)

Abstract: Construction All Risks and Third Party Liability Insurance, is the most commonly used construction insurance. Construction All Risks and Third Party Liability Insurance provides comprehensive protection, both during construction of the project itself, construction machinery and equipment losses suffered by the compensation, but also for the construction of a third party caused by the property or personal injury compensation responsibility. In this paper, two overseas hydropower EPC projects are taken as examples to analyze the countermeasures and precautions during the insurance claim.

Key words: EPC; insurance; construction all risks; claim

DOI:10.13661/j.cnki.issn1001-9006.2018.02.017

工程一切险（包括第三者责任险，简称“一切险”），是工程保险最常用的险种。一切险对各种工程建设项目提供全面的保障，既对施工期间永久工程本身、施工机具、设备所遭受的损失予以赔偿，又承担因施工给第三方造成的财产和人身伤亡的赔偿责任。

一切险传统上由总承包商购买，保费包含在 EPC 合同中。这种情况下，业主往往不能直接控制投保范围和内容，既不利于保护业主利益，又不便于项目的风险控制。在本文涉及的项目中，由总包商以业主、总包商和分包商的联合名义购买了一切险。另外，由于施工机具的出险情况总承包商难以掌握，因此其保险由施工单位购买。

1 A 项目保险索赔

2015 年 8 月 2 日，正在施工阶段的 A 电站遭暴雨及洪水袭击，工程遭受损失，总承包商根据一切险保单条款及时向保险公司提出了索赔，具体物资损失包括以下内容。

（1）边坡塌方，塌方量达 12 000 m^3；

收稿日期：2018-03-05

作者简介：梁亮(1981-)，男，2008 年毕业于四川大学水力学及河流动力学专业，硕士，工程师。现在东方电气集团国际合作有限公司成套二部，从事水利水电工程的项目管理工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）进场道路130 m及便道80 m受损；

（3）边坡支护受损，造成支护钢筋网、喷砼的损害；

（4）导流明渠及基础被洪水冲刷，回填方量达17 000 m^3；

（5）大坝备用电源被冲走；

（6）2号水轮机有异物进入导致设备受损。

公估人接到出险通知后先后两次到现场实地踏勘定损，基本认可1～4项索赔。但对第5、6项提出异议，理由是大坝备用电源属于施工机具，不在一切险的保险标的范围内；2号水轮机进入异物，事件持续时间超过72 h，应该算2起事故。

1.1 报险文件准备

公估人认为，备用电源是总承包商的施工单位的施工机具，不在总承包商购买的工程一切险的保险标的范围内。

总承包商举证，根据总承包商与施工单位的技术协议：“本工程的施工供电至厂房和A电站首部的主线路施工完成后作为永久厂用电线路，不拆除，设计此线路需考虑与将来的上游水电站永久送出工程不发生冲突。至业主营地的供电线路完成后作为永久线路，不拆除。”因此，总承包商认为备用电源属于永久设备，在一切险保险标的之内。

另外，补充证据为，施工单位2015年7月31日申请的工程量签证单，内容为将施工电源转为永久设备（大坝备用电源），有监理于2015年8月2日的批复和设计及总承包商于2015年8月5日的正式批复。公估人认为，备用电源的签证单批复日期均在事故发生以后，不认定其属一切险范围，保险公司因此拒绝赔付此项索赔。

1.2 事故原因分析和理赔方案的选定

2015年8月29日，3号机满负荷72 h运转正常后，2号机开机试运行，约24 h左右发现水轮机有异响，12月底拆开检查时发现机身内转轮受损严重，同时发现一截钢筋头残骸。发现损失后，总承包商立即通知了保险公司及公估人。

对于2号机受损的原因，总承包商认为是8月2日的洪水卷入硬物，导致导叶、转轮被硬物打磨受损。由于洪水发生的时间和机组事故发生的时间相隔近一个月，且受损位置是在机组内部，受损过程无法提供影像资料还原，没有最直接最有力的证据来证明总承包商的主张，只能从逻辑上推演。本案的特殊性又在于，8月2日发生的洪水，2号机在8月底才开机试运行，发生上述的事故。公估人认为，事件持续时间超过72 h，应该算两起事故。总承包商认为，虽然2号机发生事故是在洪水后一个月，但造成受损的原因是在8月初的洪水时就已产生，直到8月底开机才被发现。

表1 2号机报损金额

No.	项目	人民币	美元	美元折算金额
1	设备费	338，678.00		51，853.81
2	设备运输费	5，700.00		872.71
3	设备运保费		96.53	96.53
4	安装费		51，082.74	51，082.74
5	合计			103，905.79

保单中对免赔额的规定 “Section 1-Material Damage Earthquake，Tsunami，Flood，Storm，Inundation，Testing and Commissioning：US $ 200，000.00 or 10% of adjusted loss，whichever is higher Others：US $ 100，000.00

Section 2-Third Party Liability （1） Property Damage：US $ 10，000.00 （2） Bodily Injury：nil

表2 理赔方案决策 美元

	事故原因	免赔额	赔偿金额	分析
方案1	自然灾害	20万	7万	同8.2日洪水算作一起事故，1～4项已扣除20万免赔额，但事故原因有争议，双方协商，按报损金额的7成来定损
方案2	意外事故	10万	0.39万	8.29日发现2号机组受损，算作两起事故，扣除免赔额10万

故选择方案1同公估人协商定损，第6项最终的定损金额为7万美元。

本案中1～4项经过双方的反复磋商，定损金额为25万美元。自然灾害造成的事故的免赔额为20万美元。

本案总的定损金额为32万美元，扣除免赔额

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

20 万美元，最终赔付金额为 12 万美元。

1.3 教训总结及对策

1.3.1 分项价格表中已包含备用电源

备用电源将构成永久线路的一部分，而永久线路的分项价格表也包含了备用电源的金额，因此，备用电源作为永久工程，为一切险标的所涵盖。

1.3.2 分项价格表中未包含备用电源

若分项价格表中未包含备用电源，则后期业主可能通过设计变更将备用电源转入永久线路。

因此，按以下过程产生的文件可作为保险准备文件。

设计变更通知增加永久线路中的大坝备用电源，监理、总承包商对施工单位变更报告批复，(此节点应在事故发生前完成)，以及相应签证计量和结算付款文件。

2 B 项目保险索赔

2.1 报险情况

本案损失主要有边坡垮塌清理和边坡支护两部分。

(1) B 项目在 2015 年 8 月 2 日的超标洪水和暴雨中，进场道路边坡被暴雨冲毁，塌方量达 3.7 万方，损失金额为 13.9 万美元。

(2) 施工单位在暴雨前未按总承包商要求做道路边坡支护，导致边坡垮塌，边坡变缓，支护面积增加。按照塌方体超过原设计开挖面的体积计算，原设计坡比为 1∶0.5 ~ 0.75。根据设计出具的修复方案，修复后边坡坡比为 1∶1。总承包商向保险公司索赔坡比增加造成开挖方量的增大以及支护费用的增加(喷砼，厚 12 cm，共 324 m，锚杆(d25 mm、L = 4.5 m、间距 2 m × 2 m) 674 根，钢筋网(d6.5 间距 20 cm × 20 cm) 8.4 t)。损失金额为 18.8 万美元。

案发时，项目正处于该地区的雨季，暴雨持续了一个月。起初由于边坡垮塌的量不大，没有报案。暴雨期间边坡持续垮塌，到 8 月底，累计垮塌量达到了 3.7 万 m^3。EPC 总承包商此时才意识到损失已经不小，并向报险公司报了案。

公估人在收到物质损失清单后核定，上述 13.9 万美元属于无争议项目，而 18.8 万美元部分的边坡支护，由于总承包商在案发前并未实施，所以这部分损失赔偿存在争议。

2.2 索赔失败原因分析

本案最终未能成功向保险公司索赔，原因有以下两点。

(1) 保单中关于时效的条款。时间调整特别条款(72 h) 兹经双方同意，本保险单项下保险财产因在连续 72 h 内遭受暴风雨、台风、洪水或地震所致损失应视为一单独事件，并因此构成一次意外事故而扣除规定的免赔额。被保险公司可自行决定 72 h 期限的起始时间，但若在连续数个 72 h 期限时间内发生损失，任何 2 个或 2 个以上 72 h 期限不得重叠。

根据保单条款，事件持续时间超过 72 h，算两起事故，扣除两次免赔额。自然灾害的免赔额 20 万，两起事故合计扣除 40 万免赔额。保险公司只认定边坡垮塌的清理为保险标的范围，损失金额 13.9 万美元不足以抵扣免赔额。

(2) 洪水前没有支护。有损失才有补偿，补偿以损失为前提。因此总承包商提出的支护边坡的金额 18.8 万美元，保险公司不予支持。

2.3 教训总结及对策

(1) 总承包商在报险时，注意描述事故的时效，如果事故发生持续超过 72 h，视为两起事故。

(2) 事故发生后应在第一时间报案。本案在暴雨发生时由于边坡垮塌的量不大没有报案。暴雨持续了一个月，边坡持续垮塌，边坡垮塌总量增大，直到 8 月底，才通知保险公司。

(3) 提交的资料，特别是照片上的日期(不论是照片上显示的时间(如有)还是照片文件信息中的拍摄时间)，应注意与事故报告描述相符。

3 结语

根据文中两起出险和理赔案例，得出以下教训。

(1) 报险文件之间的逻辑性，对还原事故过程起到决定性作用。如照片的时间、报告审批的时间等。提交报损资料前，须将案情复盘，站在公估人和保险公司的角度和立场以文件推理案情，做

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

到一丝不苟。

（2）一切险标的中未包含施工机具的，应要求分包商为其施工机具投保。

（3）收集足够的证据，以证明自己的主张。特别是在事故原因和事故发生时间，可能成为保险公司和被保险公司争论的焦点。

（4）注意事故延续时间。如事故持续时间超过72 h，保险公司会认为是两起事故，这会影响到免赔额是按一次还是两次来扣除，赔付金额自然差别很大。

集团要闻

东方电气自主研制的“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成

2018年4月20日福清5号机组两根各重280吨的低压转子在东方电气集团东方汽轮机有限公司（简称东方汽轮机）19日完工启运，标志着我国自主知识产权核电项目“华龙一号”首台常规岛汽轮机主机设备研制全部完成。

“华龙一号”是在我国30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，自主研发的具有自主知识产权的三代核电技术。其全球首堆示范项目——福建福清核电5、6号机组具有重要意义。要进行全球竞争，其产品性能、成本、建造周期等重要指标必须站在世界前列，这对我国重大装备制造是重大挑战和机遇。

负责福清核电常规岛汽轮机主机研发的东方汽轮机，需要突破业内最长等级叶片研制、世界最重最大的焊接核电转子的设计制造、超重型低压缸横向支撑等多个世界级研发难题。东方汽轮机在国家和省市支持下，迎难而上，依托重大科研专项，联合科研院所，先后完成多个“首次”和“最大”：

成功自主研发国内最长等级1828毫米转子末级叶片，并在此基础上制造完成目前世界在制最大尺寸和重量的核电汽轮机转子及世界在制最大核电汽轮机汽缸。各项指标均优于核电技术公司对试验的要求。

“华龙一号”汽轮机低压转子是世界最大半转速核电汽轮机转子，采用焊接结构形式连接为一体。东方汽轮机自主建设了“大型核电汽轮机焊接转子试验验证系统”，为研制和试验验证提供了标准化技术平台，解决多项技术难题，建立了成套技术体系。

东方汽轮机自主研制的350吨高速动平衡试验站是世界最大的动平衡试验基地，能承载世界最大的转子回转直径和最大的转子质量，助推“华龙一号”核电低压转子2017年研制成功。

目前，“华龙一号”福清核电5号机组核岛、常规岛均已开始设备安装，预计将在2020年上半年完成并网发电。

来源：东方电气网

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net